18 Tabel

| No | Tabel | Fungsi Utama | Fitur yang Didukung |
|---|---|---|---|
| 1 | businesses | Data bisnis | Data dasar sistem |
| 2 | users | Data pengguna & hak akses | Pengguna & hak akses |
| 3 | customers | Data pelanggan | Data pelanggan |
| 4 | suppliers | Data supplier | Data supplier |
| 5 | products | Data menu/produk | Data menu/produk |
| 6 | ingredients | Data bahan + informasi gizi | Bahan baku & gizi |
| 7 | product_ingredients | Komposisi produk | Komposisi & perhitungan gizi |
| 8 | orders | Header pesanan | Pesanan catering |
| 9 | order_details | Detail pesanan | Pesanan catering |
| 10 | production_plans | Rencana produksi | Perencanaan produksi |
| 11 | production_plan_details | Produk dalam rencana produksi | Perencanaan produksi |
| 12 | purchase_orders | Pengadaan bahan | Pengadaan |
| 13 | purchase_order_details | Detail bahan yang dipesan | Pengadaan |
| 14 | material_receipts | Penerimaan bahan | Penerimaan |
| 15 | material_receipt_details | Detail penerimaan & kondisi bahan | Penerimaan |
| 16 | productions | Pelaksanaan produksi | Produksi & gizi |
| 17 | ingredient_stock_transactions | Pergerakan stok bahan | Stok bahan |
| 18 | product_stock_transactions | Pergerakan stok produk jadi | Stok produk jadi |

1. business

| Field | Tipe Data | Penjelasan |
|---|---|---|
| id | String | Identitas unik bisnis |
| name | String | Nama bisnis/catering |
| phone | String | Nomor telepon bisnis |
| email | String | Email bisnis |
| address | String | Alamat bisnis |
| status | String | Status bisnis |
| created_at | DateTime | Waktu data dibuat |
| updated_at | DateTime | Waktu data diperbarui |

2. users
3. customers
4. suppliers
5. products
6. ingredients
7. product_ingredients
8. orders
9. order_details
10. production_plans
11. production_plan_details
12. purchase_orders
13. purchase_order_details
14. material_receipts
15. material_receipt_details
16. productions
17. ingredient_stock_transactions
18. product_stock_transactions

# Penjelasan keseluruhan tabel dan relasi database FoodFlow

Database FoodFlow dirancang untuk mengelola proses katering/MBG mulai dari data menu, resep, pesanan, perencanaan produksi, pembelian bahan, penerimaan bahan, permintaan bahan ke gudang, pencatatan stok, sampai hasil produksi.

Kita menggunakan 19 tabel utama, dengan `production_material_usages` sebagai tabel opsional jika kamu ingin mencatat pemakaian bahan yang benar-benar digunakan saat produksi. Tabel `businesses` tidak dipakai karena sistem hanya mengelola satu usaha, dan tidak ada tabel distribusi/pengiriman.

# 1. Gambaran alur sistem

Data dasar

users · customers · vendors · products · ingredients

Resep dan pesanan

product_ingredients · catering_orders · catering_order_details

Perencanaan dan permintaan bahan

production_plans · production_plan_details · material_requests · material_request_details

Pengadaan bahan

purchase_orders · purchase_order_details · material_receipts · material_receipt_details

Produksi

productions · product_stock_transactions

Riwayat dan pemantauan stok

ingredient_stock_transactions · product_stock_transactions

Alur stok yang penting:

- Bahan masuk: penerimaan barang dikonfirmasi → transaksi stok bahan `IN`.
- Bahan keluar untuk produksi: gudang benar-benar menyerahkan bahan → transaksi stok bahan `OUT`.
- Produksi selesai: hasil produk dikonfirmasi → transaksi stok produk `IN`.
- Stok tidak berubah hanya karena rencana produksi dibuat. Dengan begitu, stok tidak berkurang dua kali.

# 2. Penjelasan seluruh tabel dan kolom

Keterangan tipe data: `String` untuk teks atau ID, `Integer` untuk bilangan bulat, `Double` untuk angka desimal, `Boolean` untuk benar/salah, `Date` untuk tanggal, dan `DateTime` untuk tanggal sekaligus waktu.

`PK` berarti Primary Key (identitas unik tabel), sedangkan `FK` berarti Foreign Key (kolom yang mengacu ke tabel lain).

## A. Tabel data dasar

### 1. `users` — pengguna sistem

Menyimpan akun orang yang menggunakan FoodFlow.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik pengguna. |
| `name` | String | Nama pengguna. |
| `email` | String | Email untuk login atau identitas akun. |
| `password` | String | Password yang disimpan dalam bentuk hash, bukan teks asli. |
| `role` | String | Peran pengguna, misalnya `Admin`, `Manager`, `Staff Produksi`, atau `Staff Gudang`. |
| `is_active` | Boolean | Apakah akun masih aktif. |

| | | |
|---|---|---|
| `created_at` | DateTime | Waktu akun dibuat. |
| `updated_at` | DateTime | Waktu terakhir data akun diperbarui. |

Relasi: `users.id` dapat direferensikan oleh banyak tabel transaksi melalui kolom seperti `created_by`, `requested_by`, dan `verified_by`. Satu pengguna dapat membuat banyak transaksi, tetapi setiap transaksi yang mencatat `created_by` memiliki satu pengguna pencatat.

**2. `customers` — pelanggan**

Menyimpan data pelanggan yang melakukan pemesanan katering.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik pelanggan. |
| `name` | String | Nama pelanggan atau instansi. |
| `phone` | String | Nomor telepon. |
| `email` | String | Email pelanggan. |
| `address` | String | Alamat pelanggan. |
| `notes` | String | Catatan tambahan tentang pelanggan, jika diperlukan. |

| | | |
|---|---|---|
| `created_at` | DateTime | Waktu data dibuat. |
| `updated_at` | DateTime | Waktu data diperbarui. |

Relasi: satu pelanggan dapat memiliki banyak `catering_orders`. Kolom `catering_orders.customer_id` mengacu ke `customers.id`.

**3. `vendors` — pemasok**

Menyimpan data pemasok bahan baku.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik pemasok. |
| `name` | String | Nama pemasok atau perusahaan. |
| `phone` | String | Nomor telepon pemasok. |
| `email` | String | Email pemasok. |
| `address` | String | Alamat pemasok. |
| `notes` | String | Catatan tambahan jika diperlukan. |

| | | |
|---|---|---|
| `created_at` | DateTime | Waktu data dibuat. |
| `updated_at` | DateTime | Waktu data diperbarui. |

Relasi: satu pemasok dapat memiliki banyak `purchase_orders`. Kolom `purchase_orders.vendor_id` mengacu ke `vendors.id`.

**4. `products` — menu atau produk makanan**

Menyimpan menu yang dijual atau diproduksi, misalnya nasi putih, ayam kecap, sayur sop, atau satu paket menu MBG—tergantung bagaimana kamu menetapkan produk dalam sistem.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik produk/menu. |
| `name` | String | Nama produk atau menu. |
| `description` | String | Deskripsi produk. |
| `category` | String | Kategori menu, misalnya lauk, sayur, atau nasi. |
| `unit` | String | Satuan produk, misalnya porsi atau kotak. |

| | | |
|---|---|---|
| `selling_price` | Double | Harga jual per satuan. |
| `is_active` | Boolean | Apakah produk masih digunakan atau dijual. |
| `created_at` | DateTime | Waktu produk dibuat. |
| `updated_at` | DateTime | Waktu produk diperbarui. |

Relasi: produk terhubung dengan `product_ingredients` untuk resep, `catering_order_details` untuk pesanan, `production_plan_details` untuk rencana produksi, dan `product_stock_transactions` untuk riwayat stok produk.

**5. `ingredients` — bahan baku**

Menyimpan data bahan makanan, seperti beras, ayam, wortel, minyak, dan bumbu.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik bahan. |
| `name` | String | Nama bahan baku. |
| `category` | String | Kategori bahan, misalnya protein, sayuran, atau bumbu. |
| `unit` | String | Satuan standar bahan, misalnya gram, kg, ml, atau liter. |

| | | |
|---|---|---|
| `minimum_stock` | Double | Batas stok minimum untuk peringatan stok menipis. |
| `calories` | Double | Kalori per 100 gram atau 100 ml bahan. |
| `protein` | Double | Protein per 100 gram atau 100 ml bahan. |
| `fat` | Double | Lemak per 100 gram atau 100 ml bahan. |
| `carbohydrates` | Double | Karbohidrat per 100 gram atau 100 ml bahan. |
| `notes` | String | Catatan bahan jika diperlukan. |
| `is_active` | Boolean | Apakah bahan masih digunakan. |
| `created_at` | DateTime | Waktu data dibuat. |
| `updated_at` | DateTime | Waktu data diperbarui. |

Catatan nutrisi: nilai nutrisi perlu memiliki acuan yang konsisten, misalnya per 100 gram bahan mentah. Sistem menghitung perkiraan nutrisi menu menggunakan komposisi resep dan nilai nutrisi bahan. Hasilnya merupakan estimasi dan bergantung pada ketepatan data bahan serta perubahan selama memasak.

Relasi: satu bahan dapat muncul di banyak `product_ingredients`, `purchase_order_details`, `material_receipt_details`, `material_request_details`, dan `ingredient_stock_transactions`.

## B. Tabel resep dan pesanan

### 6. `product_ingredients` — komposisi resep

Tabel penghubung antara produk dan bahan baku. Tabel ini menjelaskan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat satu satuan produk.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik komposisi resep. |
| `product_id` (FK) | String | Produk yang menggunakan bahan tersebut. Mengacu ke `products.id`. |
| `ingredient_id` (FK) | String | Bahan yang digunakan. Mengacu ke `ingredients.id`. |
| `quantity_per_unit` | Double | Jumlah bahan untuk membuat satu satuan produk. Contoh: 0,1 kg ayam per porsi. |
| `unit` | String | Satuan jumlah bahan dalam resep, misalnya kg atau gram. |
| `created_at` | DateTime | Waktu komposisi dibuat. |
| `updated_at` | DateTime | Waktu komposisi diperbarui. |

Contoh: resep ayam kecap untuk satu porsi menggunakan 100 gram ayam dan 20 gram kecap. Maka satu produk ayam kecap mempunyai dua baris pada tabel ini.

Relasi:

- `products.id` → `product_ingredients.product_id` (1:N).
- `ingredients.id` → `product_ingredients.ingredient_id` (1:N).

Dengan demikian, relasi `products` dengan `ingredients` secara konseptual adalah many-to-many (M:N), yang dijembatani oleh `product_ingredients`.

**7. `catering_orders` — pesanan katering**

Menyimpan informasi utama sebuah pesanan.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik pesanan. |
| `order_number` | String | Nomor pesanan, misalnya `ORD-001`. |
| `customer_id` (FK) | String | Pelanggan yang memesan. Mengacu ke `customers.id`. |
| `order_date` | Date | Tanggal pesanan dibuat. |
| `required_date` | Date | Tanggal pesanan dibutuhkan. |
| `status` | String | Status pesanan, misalnya `Pending`, `Confirmed`, atau `Completed`. |
| `total_amount` | Double | Total nilai pesanan. |

| | | |
|---|---|---|
| `notes` | String | Catatan khusus pesanan jika diperlukan. |
| `created_by` (FK) | String | Pengguna yang mencatat pesanan. Mengacu ke `users.id`. |
| `created_at` | DateTime | Waktu data dibuat. |
| `updated_at` | DateTime | Waktu data diperbarui. |

Relasi: satu pelanggan dapat mempunyai banyak pesanan. Satu pesanan juga dapat berisi banyak baris produk pada `catering_order_details`.

**8. `catering_order_details` — rincian produk pesanan**

Menyimpan daftar menu dan jumlah yang dipesan pada satu pesanan.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik rincian pesanan. |
| `catering_order_id` (FK) | String | Pesanan induk. Mengacu ke `catering_orders.id`. |
| `product_id` (FK) | String | Menu yang dipesan. Mengacu ke `products.id`. |
| `quantity` | Integer | Jumlah produk yang dipesan. Contoh: 200 porsi. |

| | | |
|---|---|---|
| `unit_price` | Double | Harga jual per satuan pada saat pemesanan. |
| `subtotal` | Double | Nilai baris pesanan, biasanya `quantity × unit_price`. |
| `notes` | String | Catatan khusus untuk produk dalam pesanan, jika ada. |

Relasi:

- `catering_orders.id` → `catering_order_details.catering_order_id` (1:N).
- `products.id` → `catering_order_details.product_id` (1:N).

Contohnya, pesanan `ORD-001` berisi 200 porsi nasi, 200 porsi ayam kecap, dan 200 porsi sayur. Ketiganya menjadi tiga baris pada tabel rincian.

## C. Tabel perencanaan dan pelaksanaan produksi

Bagian ini penting karena satu rencana produksi dapat berisi beberapa menu, dan satu menu dalam rencana dapat diproduksi dalam beberapa batch.

### 9. `production_plans` — rencana produksi

Menyimpan informasi umum tentang kegiatan produksi.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik rencana produksi. |
| `plan_number` | String | Nomor rencana, misalnya `PLAN-001`. |

| | | |
|---|---|---|
| `catering_order_id` (FK) | String | Pesanan yang menjadi dasar produksi. Mengacu ke `catering_orders.id`. |
| `plan_date` | Date | Tanggal rencana dibuat. |
| `production_date` | Date | Tanggal produksi direncanakan. |
| `status` | String | Status rencana, misalnya `Planned`, `In Progress`, atau `Completed`. |
| `notes` | String | Catatan umum rencana, jika diperlukan. |
| `created_by` (FK) | String | Pengguna yang membuat rencana. Mengacu ke `users.id`. |
| `created_at` | DateTime | Waktu rencana dibuat. |
| `updated_at` | DateTime | Waktu rencana diperbarui. |

Relasi:

- `catering_orders.id` → `production_plans.catering_order_id`.
- `production_plans.id` → `production_plan_details.production_plan_id`.
- `users.id` → `production_plans.created_by`.

Catatan desain: jika produksi MBG dapat dijadwalkan tanpa pesanan katering, `catering_order_id` perlu dibuat opsional (nullable). Dengan begitu, rencana

tetap bisa dibuat untuk kegiatan produksi terjadwal yang tidak memiliki pesanan pelanggan.

### 10. `production_plan_details` — rincian menu dalam rencana produksi

Tabel ini mencatat setiap menu yang akan dibuat beserta target jumlahnya.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik rincian rencana. |
| `production_plan_id` (FK) | String | Rencana produksi induk. Mengacu ke `production_plans.id`. |
| `product_id` (FK) | String | Menu yang akan diproduksi. Mengacu ke `products.id`. |
| `planned_quantity` | Integer | Jumlah target produksi menu tersebut. Contoh: 200 porsi ayam kecap. |

Contoh: `PLAN-001` memiliki tiga baris:

| Menu | `planned_quantity` |
|---|---|
| Nasi putih | 200 |
| Ayam kecap | 200 |

| | |
|---|---|
| Sayur sop | 200 |

Artinya, satu rencana produksi mempunyai tiga rincian menu, bukan tiga rencana terpisah.

Relasi:

- `production_plans.id` → `production_plan_details.production_plan_id` (1:N).
- `products.id` → `production_plan_details.product_id` (1:N).
- `production_plan_details.id` → `productions.production_plan_detail_id` (1:N).

Kolom `planned_quantity` digunakan untuk menghitung kebutuhan bahan berdasarkan resep pada `product_ingredients`. Pembuatan rencana saja tidak mengurangi stok bahan.

**11. `productions` — realisasi produksi atau batch**

Tabel ini menyimpan pelaksanaan produksi yang benar-benar terjadi. Setiap baris dapat mewakili satu batch untuk satu menu dalam suatu rencana.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik catatan produksi. |
| `production_number` | String | Nomor produksi atau batch, misalnya `PROD-001`. |
| `production_plan_detail_id` (FK) | String | Rincian menu yang sedang diproduksi. Mengacu ke `production_plan_details.id`. |

| | | |
|---|---|---|
| `actual_quantity` | Integer | Jumlah produk yang benar-benar berhasil dibuat. Contoh: target 200 porsi, hasil aktual 195 porsi. |
| `production_date` | Date | Tanggal pelaksanaan produksi. |
| `status` | String | Status batch, misalnya `In Progress`, `Completed`, atau `Cancelled`. |
| `created_by` (FK) | String | Pengguna yang mencatat produksi. Mengacu ke `users.id`. |
| `created_at` | DateTime | Waktu catatan dibuat. |
| `updated_at` | DateTime | Waktu catatan diperbarui. |

Mengapa `productions` terpisah dari `production_plan_details`?

Karena target dan hasil aktual merupakan dua hal berbeda. Misalnya, target ayam kecap adalah 200 porsi, tetapi produksi dilakukan dalam dua batch: batch pertama menghasilkan 120 porsi dan batch kedua 75 porsi. Dua batch tersebut memiliki dua baris di `productions`, sedangkan target 200 porsi tetap berada di `production_plan_details`.

Relasi:

- `production_plan_details.id` → `productions.production_plan_detail_id` (1:N).
- `users.id` → `productions.created_by` (1:N).

Ketika hasil produksi dikonfirmasi selesai, sistem dapat mencatat hasilnya sebagai transaksi `IN` pada `product_stock_transactions`. Jangan menambah stok produk berulang kali jika batch yang sama diperbarui atau dikonfirmasi ulang.

## D. Tabel pengadaan dan penerimaan bahan

### 12. `purchase_orders` — pesanan pembelian bahan

Menyimpan dokumen pemesanan bahan kepada pemasok.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik pesanan pembelian. |
| `po_number` | String | Nomor purchase order, misalnya `PO-001`. |
| `vendor_id` (FK) | String | Pemasok tujuan pesanan. Mengacu ke `vendors.id`. |
| `order_date` | Date | Tanggal pemesanan bahan. |
| `expected_date` | Date | Tanggal bahan diperkirakan datang. |
| `status` | String | Status pembelian, misalnya `Draft`, `Ordered`, `Partially Received`, atau `Completed`. |
| `total_amount` | Double | Total nilai pembelian. |
| `notes` | String | Catatan pembelian jika diperlukan. |

| | | |
|---|---|---|
| `created_by` (FK) | String | Pengguna yang membuat pesanan pembelian. Mengacu ke `users.id`. |
| `created_at` | DateTime | Waktu data dibuat. |
| `updated_at` | DateTime | Waktu data diperbarui. |

Relasi: satu pemasok dapat memiliki banyak purchase order. Satu purchase order dapat berisi banyak jenis bahan melalui `purchase_order_details`.

**13. `purchase_order_details` — rincian pembelian**

Mencatat bahan yang dipesan dan jumlahnya.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik rincian pembelian. |
| `purchase_order_id` (FK) | String | Purchase order induk. Mengacu ke `purchase_orders.id`. |
| `ingredient_id` (FK) | String | Bahan yang dipesan. Mengacu ke `ingredients.id`. |
| `quantity` | Double | Jumlah bahan yang dipesan. Contoh: 50 kg beras. |
| `unit` | String | Satuan jumlah bahan yang dipesan. |

| | | |
|---|---|---|
| `unit_price` | Double | Harga per satuan bahan. |
| `subtotal` | Double | Nilai baris pembelian, biasanya `quantity × unit_price`. |
| `notes` | String | Catatan untuk rincian pembelian jika diperlukan. |

Relasi:

- `purchase_orders.id` → `purchase_order_details.purchase_order_id` (1:N).
- `ingredients.id` → `purchase_order_details.ingredient_id` (1:N).

Penting: bahan yang baru dipesan belum otomatis menjadi stok. Stok bertambah ketika bahan benar-benar diterima dan penerimaannya dicatat.

**14. `material_receipts` — penerimaan bahan**

Menyimpan informasi umum penerimaan bahan dari pemasok.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik penerimaan bahan. |
| `receipt_number` | String | Nomor penerimaan, misalnya `REC-001`. |
| `purchase_order_id` (FK) | String | Purchase order yang terkait. Mengacu ke `purchase_orders.id`. |

| | | |
|---|---|---|
| `receipt_date` | Date | Tanggal bahan diterima. |
| `status` | String | Status penerimaan, misalnya `Pending Inspection`, `Accepted`, atau `Rejected`. |
| `notes` | String | Catatan umum penerimaan jika diperlukan. |
| `created_by` (FK) | String | Pengguna yang mencatat penerimaan. Mengacu ke `users.id`. |
| `created_at` | DateTime | Waktu catatan dibuat. |

Relasi: satu purchase order dapat memiliki beberapa penerimaan, misalnya jika barang datang secara bertahap. Satu penerimaan memiliki beberapa rincian bahan dalam `material_receipt_details`.

**15. `material_receipt_details` — rincian penerimaan bahan**

Mencatat bahan yang diterima, jumlahnya, dan kondisi bahan saat datang.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik rincian penerimaan. |
| `material_receipt_id` (FK) | String | Penerimaan induk. Mengacu ke `material_receipts.id`. |
| `ingredient_id` (FK) | String | Bahan yang diterima. Mengacu ke `ingredients.id`. |

| | | |
|---|---|---|
| `quantity` | Double | Jumlah yang diterima dan dicatat. |
| `unit` | String | Satuan bahan yang diterima. |
| `condition` | String | Kondisi bahan, misalnya `Good`, `Damaged`, atau `Expired`. |
| `notes` | String | Catatan kondisi atau selisih penerimaan jika diperlukan. |

Relasi:

- `material_receipts.id` → `material_receipt_details.material_receipt_id` (1:N).
- `ingredients.id` → `material_receipt_details.ingredient_id` (1:N).

Setelah penerimaan dinyatakan diterima, sistem mencatat transaksi stok bahan `IN`. Bahan yang ditolak tidak boleh ikut menambah stok tersedia. Jika penerimaan hanya sebagian, catat jumlah yang benar-benar diterima.

## E. Tabel permintaan bahan dari produksi ke gudang

Dua tabel ini termasuk tabel baru. Fungsinya memisahkan kebutuhan bahan berdasarkan rencana produksi dari permintaan bahan yang diajukan dan diproses oleh gudang.

### 16. `material_requests` — permintaan bahan

Menyimpan informasi utama permintaan bahan untuk suatu rencana produksi.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik permintaan bahan. |

| | | |
|---|---|---|
| `production_plan_id` (FK) | String | Rencana produksi yang membutuhkan bahan. Mengacu ke `production_plans.id`. |
| `requested_by` (FK) | String | Pengguna yang mengajukan permintaan, biasanya staf produksi. Mengacu ke `users.id`. |
| `verified_by` (FK) | String | Pengguna yang memeriksa atau menyetujui permintaan, biasanya staf gudang. Mengacu ke `users.id`; boleh kosong sebelum diverifikasi. |
| `request_date` | Date | Tanggal permintaan dibuat. |
| `status` | String | Status permintaan, misalnya `Pending`, `Approved`, `Partially Approved`, `Issued`, atau `Rejected`. |
| `notes` | String | Catatan permintaan jika diperlukan. |
| `created_at` | DateTime | Waktu permintaan dibuat. |
| `updated_at` | DateTime | Waktu permintaan diperbarui. |

Contoh: rencana produksi membutuhkan 20 kg ayam dan 10 kg beras. Staf produksi mengajukan permintaan, lalu gudang memeriksa ketersediaan bahan sebelum menyerahkannya.

Relasi:

- `production_plans.id` → `material_requests.production_plan_id` (1:N).
- `users.id` → `material_requests.requested_by` (1:N).

- `users.id` → `material_requests.verified_by` (1:N, opsional sebelum verifikasi).
- `material_requests.id` → `material_request_details.material_request_id` (1:N).

Satu rencana produksi dapat memiliki beberapa permintaan bahan, misalnya permintaan awal dan permintaan tambahan.

### 17. `material_request_details` — rincian permintaan bahan

Menyimpan jenis bahan dan jumlah yang diminta, disetujui, serta benar-benar dikeluarkan oleh gudang.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik rincian permintaan. |
| `material_request_id` (FK) | String | Permintaan induk. Mengacu ke `material_requests.id`. |
| `ingredient_id` (FK) | String | Bahan yang diminta. Mengacu ke `ingredients.id`. |
| `requested_quantity` | Double | Jumlah yang diminta staf produksi. Contoh: 20 kg ayam. |
| `approved_quantity` | Double | Jumlah yang disetujui gudang. Contoh: 18 kg karena stok terbatas. |
| `issued_quantity` | Double | Jumlah yang benar-benar diserahkan gudang. Contoh: 18 kg. |
| `unit` | String | Satuan jumlah bahan, misalnya kg atau gram. |

| | | |
|---|---|---|
| `notes` | String | Catatan selisih atau alasan perubahan jumlah jika diperlukan. |

Mengapa tiga jumlah tersebut berbeda?

Contoh: produksi meminta 20 kg ayam, gudang menyetujui 18 kg, lalu menyerahkan 17,5 kg. Nilainya menjadi:

- `requested_quantity` = 20 kg
- `approved_quantity` = 18 kg
- `issued_quantity` = 17,5 kg

Kolom ini membantu sistem melacak proses permintaan sampai penyerahan bahan. Namun, `issued_quantity` harus mencerminkan penyerahan yang benar-benar terjadi, bukan sekadar jumlah yang direncanakan.

Relasi:

- `material_requests.id` → `material_request_details.material_request_id` (1:N).
- `ingredients.id` → `material_request_details.ingredient_id` (1:N).

Hubungannya dengan stok: ketika bahan benar-benar dikeluarkan, buat transaksi `OUT` di `ingredient_stock_transactions`. Jangan mengurangi stok lagi hanya karena status permintaan berubah menjadi `Issued`.

## F. Tabel transaksi stok

### 18. `ingredient_stock_transactions` — riwayat pergerakan stok bahan

Tabel ini menjadi sumber utama untuk menghitung stok bahan. Stok tersedia dihitung dari transaksi masuk, keluar, dan koreksi stok.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik transaksi stok. |

| | | |
|---|---|---|
| `ingredient_id` (FK) | String | Bahan yang stoknya berubah. Mengacu ke `ingredients.id`. |
| `transaction_type` | String | Jenis transaksi: `IN`, `OUT`, atau `ADJUSTMENT`. |
| `quantity` | Double | Jumlah bahan dalam transaksi. |
| `transaction_date` | Date | Tanggal transaksi stok. |
| `reference_type` | String | Jenis dokumen sumber, misalnya `MATERIAL_RECEIPT` atau `MATERIAL_REQUEST`. |
| `reference_id` | String | ID dokumen sumber yang terkait. |
| `notes` | String | Keterangan transaksi jika diperlukan. |
| `created_by` (FK) | String | Pengguna yang mencatat transaksi. Mengacu ke `users.id`. |
| `created_at` | DateTime | Waktu transaksi dicatat. |

Arti nilai `transaction_type`:

| Jenis | Kapan digunakan | Contoh |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `IN` | Bahan benar-benar masuk ke stok. | Gudang menerima 50 kg beras. |
| `OUT` | Bahan benar-benar keluar dari stok. | Gudang menyerahkan 10 kg ayam ke produksi. |
| `ADJUSTMENT` | Koreksi selisih stok fisik dan stok sistem. | Sistem mencatat 30 kg, tetapi hasil hitung fisik hanya 29 kg. |

Relasi:

- `ingredients.id` → `ingredient_stock_transactions.ingredient_id` (1:N).
- `users.id` → `ingredient_stock_transactions.created_by` (1:N).

`reference_type` dan `reference_id` dipakai untuk menelusuri dokumen sumber. Karena `reference_id` dapat merujuk ke beberapa jenis tabel, pasangan tersebut merupakan referensi fleksibel, bukan satu FK biasa ke satu tabel tertentu.

Rumus sederhana stok bahan:

$$Stokakhir = TotalIN - TotalOUT + Koreksibersih$$

Koreksi bersih bisa positif atau negatif. Sistem harus menolak pengeluaran yang menyebabkan stok tersedia menjadi negatif.

### 19. `product_stock_transactions` — riwayat pergerakan stok produk jadi

Mencatat perubahan stok menu atau produk yang telah selesai diproduksi.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik transaksi stok produk. |

| | | |
|---|---|---|
| `product_id` (FK) | String | Produk yang stoknya berubah. Mengacu ke `products.id`. |
| `transaction_type` | String | Jenis transaksi, misalnya `IN` atau `ADJUSTMENT`. |
| `quantity` | Integer | Jumlah produk dalam transaksi. |
| `transaction_date` | Date | Tanggal transaksi stok. |
| `reference_type` | String | Jenis dokumen sumber, misalnya `PRODUCTION`. |
| `reference_id` | String | ID catatan produksi yang menjadi sumber transaksi. |
| `notes` | String | Keterangan transaksi jika diperlukan. |
| `created_by` (FK) | String | Pengguna yang mencatat transaksi. Mengacu ke `users.id`. |
| `created_at` | DateTime | Waktu transaksi dicatat. |

Relasi:

- `products.id` → `product_stock_transactions.product_id` (1:N).
- `users.id` → `product_stock_transactions.created_by` (1:N).

Contoh: produksi menghasilkan 195 porsi ayam kecap. Setelah hasil batch dikonfirmasi, sistem mencatat `IN` sebanyak 195 porsi. Jika terjadi koreksi hasil hitung stok, gunakan `ADJUSTMENT`.

Karena FoodFlow tidak memiliki modul distribusi, tabel ini tidak perlu menggunakan transaksi `OUT` untuk pengiriman atau distribusi. Jika kelak sistem harus mencatat pengeluaran produk jadi untuk alasan lain, aturan tersebut bisa ditambahkan sesuai kebutuhan.

## G. Tabel opsional

### 20. `production_material_usages` — pemakaian bahan aktual

Tabel ini opsional. Gunakan jika FoodFlow perlu mengetahui berapa banyak bahan yang benar-benar dipakai dalam produksi, bukan hanya berapa banyak yang diserahkan gudang.

| Kolom | Tipe | Penjelasan |
|---|---|---|
| `id` (PK) | String | ID unik catatan pemakaian bahan. |
| `production_plan_id` (FK) | String | Rencana produksi terkait. Mengacu ke `production_plans.id`. |
| `ingredient_id` (FK) | String | Bahan yang digunakan. Mengacu ke `ingredients.id`. |
| `created_by` (FK) | String | Pengguna yang mencatat pemakaian. Mengacu ke `users.id`. |
| `actual_quantity` | Double | Jumlah bahan yang benar-benar digunakan. |
| `unit` | String | Satuan pemakaian bahan. |

| | | |
|---|---|---|
| notes | String | Catatan pemakaian jika diperlukan. |
| created_at | DateTime | Waktu catatan dibuat. |

Contoh: gudang menyerahkan 10 kg ayam, tetapi produksi hanya menggunakan 9 kg dan mengembalikan 1 kg.

- material_request_details.issued_quantity = 10 kg.
- production_material_usages.actual_quantity = 9 kg.
- Sisa 1 kg yang dikembalikan dicatat sebagai IN di ingredient_stock_transactions.

Relasi:

- production_plans.id → production_material_usages.production_plan_id (1:N).
- ingredients.id → production_material_usages.ingredient_id (1:N).
- users.id → production_material_usages.created_by (1:N).

Catatan desain: bila tabel ini dipakai untuk mencatat pemakaian per batch, lebih tepat jika production_material_usages mempunyai production_id (FK) yang mengacu ke productions.id, bukan hanya production_plan_id. Dengan begitu, pemakaian bahan dapat ditelusuri ke batch yang menghasilkan produk tersebut. Jangan mengurangi stok melalui tabel ini lagi apabila pengeluaran bahan sudah dicatat di transaksi stok.

# 3. Ringkasan seluruh relasi ERD

Berikut relasi utama yang perlu digambar di ERD. Angka 1:N berarti satu data induk dapat memiliki banyak data anak.

| Tabel induk | Tabel anak | Kolom FK di tabel anak | Kardinalitas |
|---|---|---|---|
| customers | catering_orders | customer_id | 1:N |

| | | | |
|---|---|---|---|
| users | catering_orders | created_by | 1:N |
| catering_orders | catering_order_details | catering_order_id | 1:N |
| products | catering_order_details | product_id | 1:N |
| products | product_ingredients | product_id | 1:N |
| ingredients | product_ingredients | ingredient_id | 1:N |
| catering_orders | production_plans | catering_order_id | 1:N, jika pesanan dapat memiliki beberapa rencana |
| users | production_plans | created_by | 1:N |
| production_plans | production_plan_details | production_plan_id | 1:N |
| products | production_plan_details | product_id | 1:N |

| | | | |
|---|---|---|---|
| production_plan_details | productions | production_plan_detail_id | 1:N |
| users | productions | created_by | 1:N |
| vendors | purchase_orders | vendor_id | 1:N |
| users | purchase_orders | created_by | 1:N |
| purchase_orders | purchase_order_details | purchase_order_id | 1:N |
| ingredients | purchase_order_details | ingredient_id | 1:N |
| purchase_orders | material_receipts | purchase_order_id | 1:N |
| users | material_receipts | created_by | 1:N |
| material_receipts | material_receipt_details | material_receipt_id | 1:N |
| ingredients | material_receipt_details | ingredient_id | 1:N |

| | | | |
|---|---|---|---|
| production_plans | material_requests | production_plan_id | 1:N |
| users | material_requests | requested_by | 1:N |
| users | material_requests | verified_by | 1:N, opsional |
| material_requests | material_request_details | material_request_id | 1:N |
| ingredients | material_request_details | ingredient_id | 1:N |
| ingredients | ingredient_stock_transactions | ingredient_id | 1:N |
| users | ingredient_stock_transactions | created_by | 1:N |
| products | product_stock_transactions | product_id | 1:N |
| users | product_stock_transactions | created_by | 1:N |

Untuk tabel opsional `production_material_usages`, tambahkan relasi ke `ingredients` dan `users`, serta ke `productions` jika memakai rancangan per batch.

## 4. Contoh alur yang menghubungkan tabel-tabel baru

Misalnya FoodFlow akan memproduksi 200 porsi ayam kecap.

1. Buat rencana produksi

`production_plans` menyimpan rencana, sedangkan `production_plan_details` menyimpan target 200 porsi ayam kecap. Sistem menghitung kebutuhan bahan dari `product_ingredients`.

Stok bahan belum berkurang.

2. Ajukan permintaan bahan

`material_requests` menyimpan permintaan induk. `material_request_details` mencatat kebutuhan ayam, beras, bumbu, dan jumlah yang diminta atau disetujui.

3. Gudang menyerahkan bahan

Jumlah yang benar-benar diserahkan dicatat pada `issued_quantity`. Pada saat yang sama, buat transaksi `OUT` di `ingredient_stock_transactions`.

Pengurangan stok hanya dilakukan satu kali.

4. Catat hasil produksi

`productions` mencatat batch yang benar-benar dibuat, misalnya 195 porsi. Jika dibagi dua batch, catat dua baris yang mengacu ke rincian rencana yang sama.

5. Tambahkan stok produk jadi

Setelah hasil batch dikonfirmasi, buat transaksi `IN` di `product_stock_transactions` untuk jumlah produk yang berhasil dibuat. Jika ada bahan yang dikembalikan, catat sebagai `IN` di transaksi stok bahan.

## 5. Hal yang perlu dipastikan sebelum ERD difinalkan

Ada beberapa aturan desain yang sebaiknya kamu tetapkan agar database konsisten.

1. Produksi MBG tanpa pesanan pelanggan: jika rencana produksi bisa dibuat berdasarkan jadwal rutin, `catering_order_id` pada `production_plans` perlu opsional.
2. Stok tidak boleh negatif: validasi stok dilakukan saat gudang mengeluarkan bahan, bukan hanya ketika permintaan dibuat.
3. Hindari transaksi stok ganda: penerimaan yang sama tidak boleh menambah stok dua kali, dan batch produksi yang sama tidak boleh membuat stok produk bertambah dua kali.
4. Satuan bahan harus konsisten: jika resep menggunakan gram sedangkan stok menggunakan kg, sistem perlu mengonversi satuan dengan benar sebelum menghitung kebutuhan atau stok.
5. Nutrisi dihitung dari resep: tabel khusus nutrisi tidak diperlukan untuk rancangan ini karena data nutrisi berada di `ingredients` dan komposisi resep berada di `product_ingredients`.
6. Tabel pemakaian aktual bersifat opsional: jika hanya perlu mencatat bahan yang dikeluarkan gudang, tabel `production_material_usages` bisa dihilangkan. Jika ingin membandingkan kebutuhan resep, bahan yang diserahkan, dan bahan yang benar-benar dipakai, tabel ini berguna.

Rekomendasi: untuk ERD konseptual FoodFlow, gunakan 19 tabel utama terlebih dahulu. Tambahkan `production_material_usages` hanya jika pencatatan pemakaian aktual benar-benar menjadi fitur sistem. Pastikan hubungan `production_plan_details` ke `productions` tetap ada agar satu menu dapat dibuat dalam beberapa batch tanpa menduplikasi rencana produksi.